

D.1 Pipeline MLOps (Apache Airflow)

El ciclo de vida de los tres modelos (tipo, severidad y resumidor) se automatiza con un mismo grafo de tareas de Airflow, generado por una **fábrica de DAG** parametrizable. El flujo es:

```
preprocess → train → evaluate → check_threshold (branch) → register_model / model_rejected  
→ deploy_model (/reload)
```

- **Compuerta de calidad (*quality gate*).** Una tarea de ramificación lee `evaluation.json` y compara la métrica contra un umbral configurable por corrida: **F1-macro $\geq 0,60$** (tipo), **$\geq 0,40$** (severidad), **BLEU-4 $\geq 5,0$** (resumidor). Si no supera el umbral, ramifica a `model_rejected`; si lo supera, continúa.
- **Registro de modelos.** `register_model` copia el modelo y sus métricas a un registro versionado (`registry/<modelo>/vNNN-<ts>/`) con `metadata.json` y actualiza el puntero `latest.json` por modelo.
- **Despliegue en caliente (*hot-swap*).** `deploy_model` invoca `POST /reload` en la API correspondiente para recargar el modelo sin reiniciar el servicio.
- **Serving.** Tres APIs FastAPI sirven cada modelo desde el registro:

Tabla D.1. APIs de serving del pipeline MLOps.

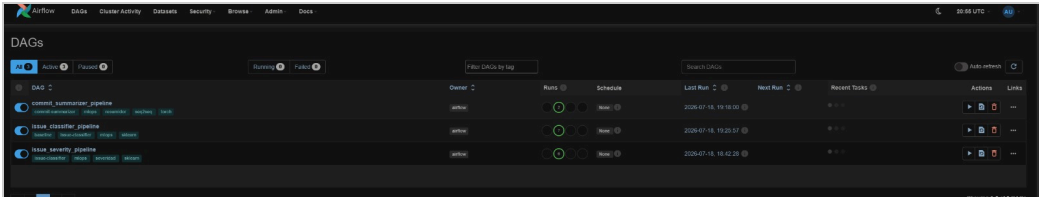
Servicio	Puerto	Modelo
model-api	8000	Tipo (sklearn)
model-api-severity	8001	Severidad (sklearn)
model-api-commit	8002	Resumidor (torch)

Nota. Fuente: Elaboración propia, 2026.

El pipeline completo se resume en la figura `fig_pipeline_mlops.png` (Capítulo 08).

Figura D.1.

DAG de Airflow en la interfaz.



Nota. Fuente: Elaboración propia, 2026.

D.2 Infraestructura en la nube (AWS CDK → ECS Fargate)

La plataforma completa se despliega con **AWS CDK** (TypeScript) sobre **ECS Fargate**. Un único *stack* provisiona:

- **Red:** VPC con subredes públicas/privadas; **Service Discovery** (Cloud Map `github.local`).

- **Cómputo:** *cluster* ECS *github-ecs* con **once servicios** como tareas Fargate: frontend, keycloak, users, mongodb, git-server, repository, pull-request, organizations, issues y los **dos servicios de IA** (issue-classifier, commit-summarizer).
- **Datos:** RDS PostgreSQL gestionada (con una *Lambda* de inicialización de bases por servicio).
- **Exposición:** balanceadores **ALB** para frontend, keycloak, repository y un *shared-api* con un *listener* por servicio; los servicios de IA son internos (Cloud Map), consumidos por el frontend.
- **Imágenes:** los dos servicios de IA se publican desde **ECR**; el resto desde Docker Hub o *build* local (frontend, git-server).

El despliegue se ilustra en `fig_despliegue_ecs.png` (Capítulo 08).

Figura D.2.
Servicios en ejecución en ECS.

The screenshot shows the AWS ECS console for a cluster named 'github-ecs'. It displays 11 services, all running on Fargate tasks. Each service has a '1/1 tareas en ejecución' (1/1 tasks running) status, indicating that all tasks are healthy and running. The services are listed in a table with columns for Name, ARN, State, Strategy, Type, Definition, Implementations and tasks, Last implementation, and Last image.

Nombre del servicio	ARN	Estado	Estrate...	Tipo d...	Definic...	Implementaciones y tareas	Última implementa...	Última im
Github-cdk-CommitSummarizerMsSer...	arn:aws:ecs:us-east-1:534120921155:cluster/github-ecs:task-definition/Github-cdk-CommitSummarizerMsService11:1	Activo	Réplica	Fargate	Githubcdk...	1/1 tareas en ejecución	Completado Ver	hace 4 hor
Github-cdk-FrontendServiceE3A8A99...	arn:aws:ecs:us-east-1:534120921155:cluster/github-ecs:task-definition/Github-cdk-FrontendServiceE3A8A99:1	Activo	Réplica	Fargate	Githubcdk...	1/1 tareas en ejecución	Completado Ver	hace 4 día
Github-cdk-GitServerService89D5DD2...	arn:aws:ecs:us-east-1:534120921155:cluster/github-ecs:task-definition/Github-cdk-GitServerService89D5DD2:1	Activo	Réplica	Fargate	Githubcdk...	1/1 tareas en ejecución	Completado Ver	hace 4 día
Github-cdk-IssueClassifierMsService11...	arn:aws:ecs:us-east-1:534120921155:cluster/github-ecs:task-definition/Github-cdk-IssueClassifierMsService11:1	Activo	Réplica	Fargate	Githubcdk...	1/1 tareas en ejecución	Completado Ver	hace 4 día
Github-cdk-IssuesMsServiceCDSDB4...	arn:aws:ecs:us-east-1:534120921155:cluster/github-ecs:task-definition/Github-cdk-IssuesMsServiceCDSDB4:1	Activo	Réplica	Fargate	Githubcdk...	1/1 tareas en ejecución	Completado Ver	hace 4 día
Github-cdk-KeycloakService002681F6...	arn:aws:ecs:us-east-1:534120921155:cluster/github-ecs:task-definition/Github-cdk-KeycloakService002681F6:1	Activo	Réplica	Fargate	Githubcdk...	1/1 tareas en ejecución	Completado Ver	hace 4 día
Github-cdk-MongoDbService5C16F59...	arn:aws:ecs:us-east-1:534120921155:cluster/github-ecs:task-definition/Github-cdk-MongoDbService5C16F59:1	Activo	Réplica	Fargate	Githubcdk...	1/1 tareas en ejecución	Completado Ver	hace 4 día
Github-cdk-OrganizationsMsServiceCA...	arn:aws:ecs:us-east-1:534120921155:cluster/github-ecs:task-definition/Github-cdk-OrganizationsMsServiceCA:1	Activo	Réplica	Fargate	Githubcdk...	1/1 tareas en ejecución	Completado Ver	hace 4 día
Github-cdk-PullRequestMsV3Service5...	arn:aws:ecs:us-east-1:534120921155:cluster/github-ecs:task-definition/Github-cdk-PullRequestMsV3Service5:1	Activo	Réplica	Fargate	Githubcdk...	1/1 tareas en ejecución	Completado Ver	hace 4 día

Nota. Fuente: Elaboración propia, 2026.

D.3 Integración y entrega continua (CI/CD)

Cada microservicio de IA incorpora un *workflow* de **GitHub Actions** que, ante un *push* a la rama principal: (1) ejecuta las pruebas (`pytest`), (2) construye la imagen Docker, (3) se autentica en AWS por **OIDC** (sin credenciales almacenadas), (4) publica la imagen en **ECR** con etiquetas `sha` y `latest`, y (5) fuerza el redepliegue del servicio en ECS. Así, un cambio en el modelo o el código llega a producción de forma reproducible y trazable.

D.4 Limitaciones de la infraestructura

Orientada a entorno académico / *free-tier*: base de datos con retención de respaldos mínima, recursos en subredes públicas y despliegue del *stack* de forma manual (`cdk deploy`); el pipeline de CI/CD de la propia infraestructura es una mejora recomendada (Capítulo 11).